

Relatório: Detecção de Utensílios de Cozinha com IA

1. Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um modelo de Inteligência Artificial (IA) para a detecção e classificação de utensílios de cozinha utilizando a ferramenta Teachable Machine do Google. O objetivo do projeto é facilitar a identificação desses utensílios a partir de imagens, promovendo maior acessibilidade e praticidade em cozinhas com espaço reduzido ou para pessoas com deficiência visual.

2. Objetivos

- Desenvolver um modelo de IA para identificar e classificar diferentes utensílios de cozinha.
- Compreender os conceitos básicos de aprendizado de máquina e visão computacional.
- Utilizar o Teachable Machine para criar um modelo de IA interativo.
- Avaliar a eficiência do modelo por meio de métricas como precisão e acurácia.

3. Metodologia

3.1 Coleta de Dados

- Foram coletadas imagens de utensílios de cozinha em diferentes categorias: talheres, panelas e utensílios de preparo.
- A qualidade das imagens foi priorizada, garantindo boa iluminação, foco nítido e fundo neutro.
- As imagens foram divididas em conjuntos de treinamento e teste, com aproximadamente 80% para treinamento e 20% para teste.

3.2 Treinamento do Modelo

- A ferramenta Teachable Machine foi utilizada na opção de **Classificação de Imagem**.
- As imagens de treinamento foram carregadas e organizadas por categorias.
- Foram ajustados parâmetros como número de épocas, batch size e learning rate para otimizar o desempenho.
- A evolução do modelo foi monitorada por meio das métricas de precisão e acurácia.

3.3 Teste e Avaliação

- As imagens de teste foram carregadas no modelo para avaliação.
- A performance do modelo foi analisada com base nas taxas de acurácia e precisão obtidas.
- Foram identificados acertos e erros de classificação para avaliação crítica.

4. Resultados

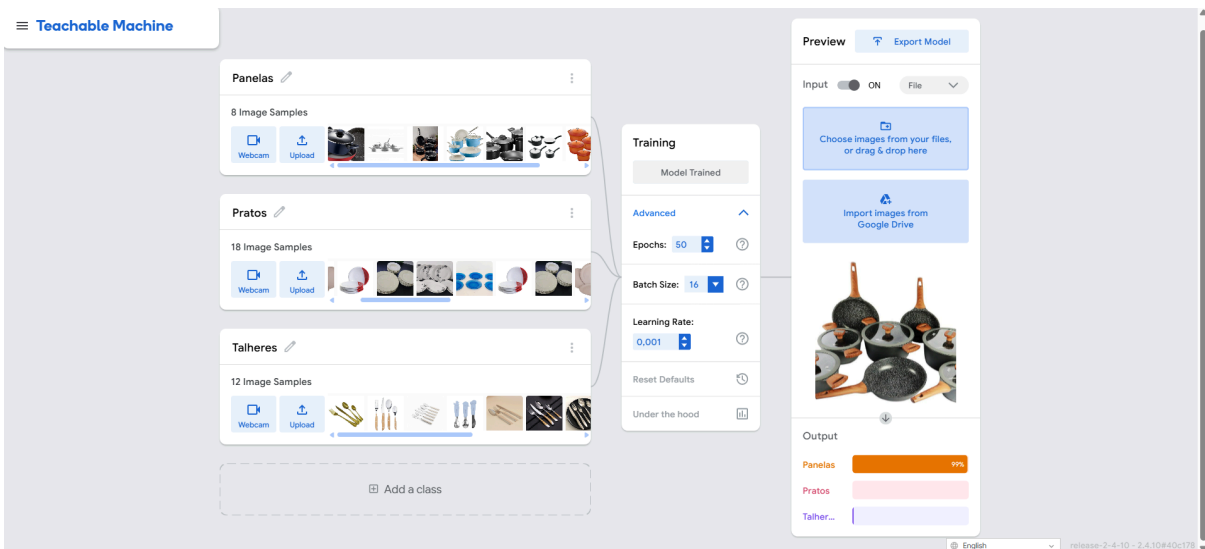
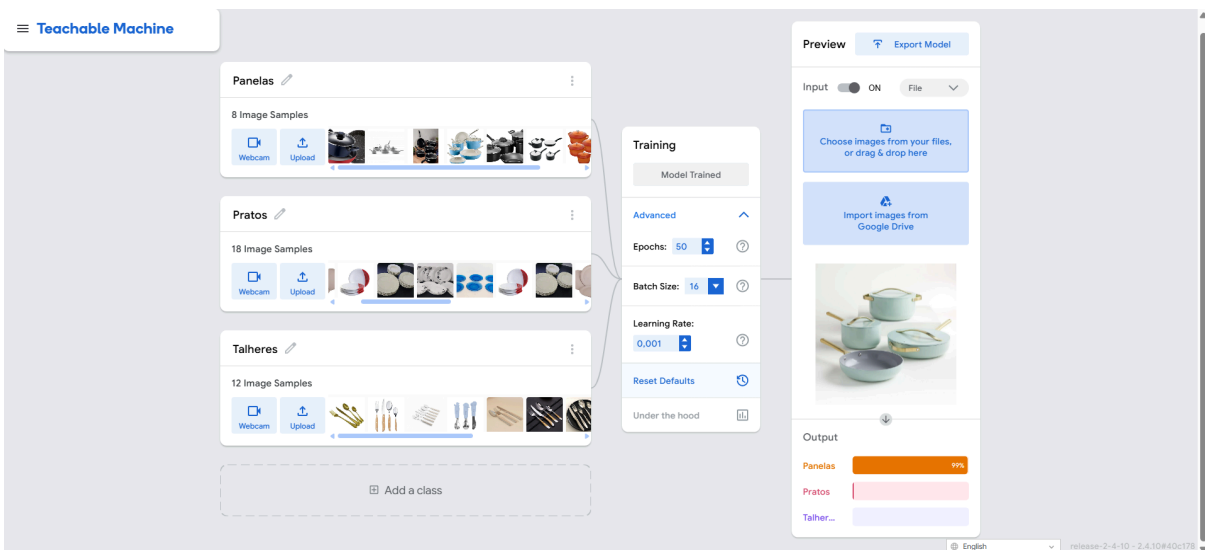
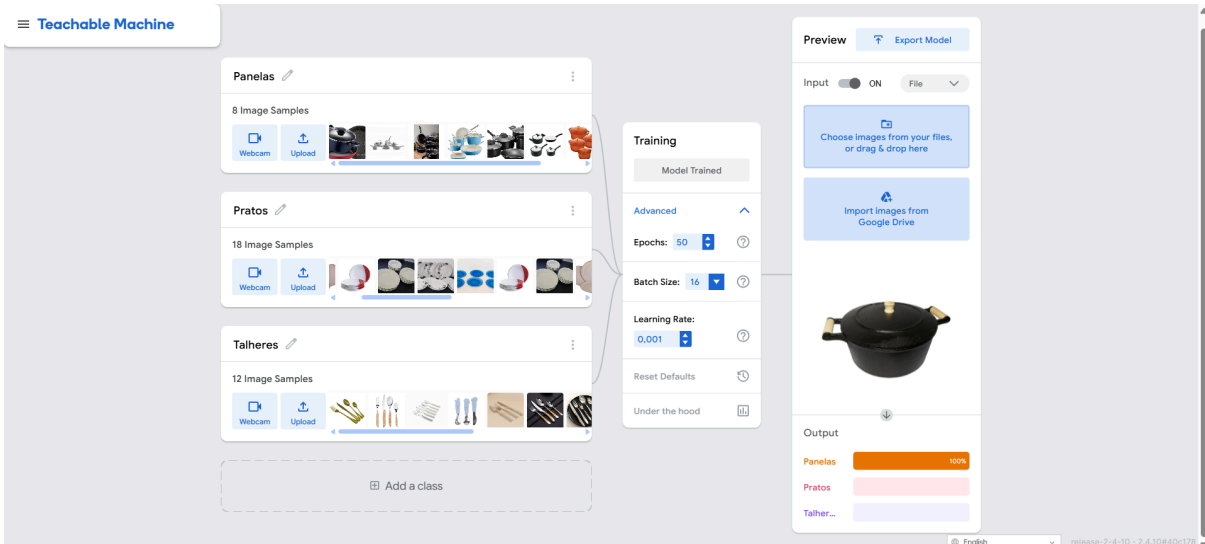
The image displays two screenshots of the Teachable Machine web application interface, illustrating the workflow from training to preview.

Top Screenshot (Training Stage):

- Left Panel:** Contains three class categories:
 - Panelas:** 8 Image Samples
 - Pratos:** 18 Image Samples
 - Talheres:** 12 Image Samples
- Training Panel:** Features a "Train Model" button and a dropdown menu currently set to "Advanced".
- Preview Panel:** Includes an "Export Model" button and a message: "You must train a model on the left before you can preview it here."

Bottom Screenshot (Preview Stage):

- Left Panel:** Identical to the top screenshot, showing the three classes and their sample counts.
- Training Panel:** The "Train Model" button is still present, but the "Advanced" dropdown is expanded, showing settings:
 - Epochs: 50
 - Batch Size: 16
 - Learning Rate: 0,001
 - Buttons: "Reset Defaults" and "Under the hood"
- Preview Panel:**
 - Input: Toggled "ON" with a "Webcam" dropdown.
 - Message: "There was an error opening your webcam. Make sure permissions are enabled or switch to image uploading."
 - Output: Three colored boxes for classification results:
 - Panelas:** Orange box
 - Pratos:** Pink box
 - Talheres:** Purple box



Panelas

8 Image Samples

Webcam Upload

Pratos

18 Image Samples

Webcam Upload

Talheres

12 Image Samples

Webcam Upload

Add a class

Training

Model Trained

Advanced

Epochs: 50

Batch Size: 16

Learning Rate: 0.001

Reset Defaults

Under the hood

Preview

Export Model

Input ON File

Choose images from your files, or drag & drop here

Import Images from Google Drive



Output

Panelas

Pratos

Talher...

English

release-2-4-10 - 2.4.10#40c178

Panelas

8 Image Samples

Webcam Upload

Pratos

18 Image Samples

Webcam Upload

Talheres

12 Image Samples

Webcam Upload

Add a class

Training

Model Trained

Advanced

Epochs: 50

Batch Size: 16

Learning Rate: 0.001

Reset Defaults

Under the hood

Preview

Export Model

Input ON File

Choose images from your files, or drag & drop here

Import Images from Google Drive



Output

Panelas

Pratos

Talher...

English

release-2-4-10 - 2.4.10#40c178

Panelas

8 Image Samples

Webcam Upload

Pratos

18 Image Samples

Webcam Upload

Talheres

12 Image Samples

Webcam Upload

Add a class

Training

Model Trained

Advanced

Epochs: 50

Batch Size: 16

Learning Rate: 0.001

Reset Defaults

Under the hood

Preview

Export Model

Input ON File

Choose images from your files, or drag & drop here

Import Images from Google Drive



Output

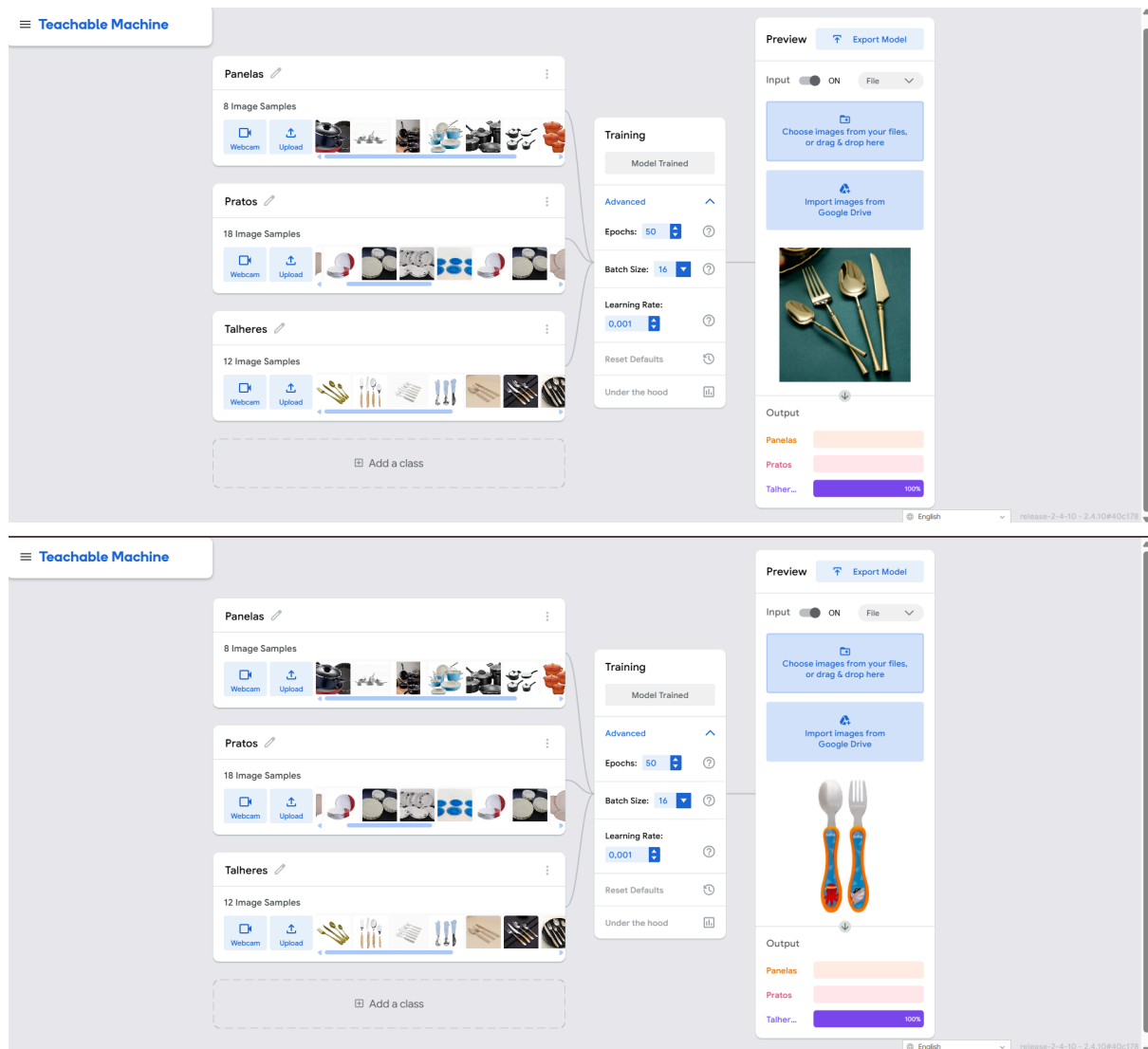
Panelas

Pratos

Talher...

English

release-2-4-10 - 2.4.10#40c178



Os resultados obtidos demonstraram que o modelo foi capaz de identificar corretamente a maioria dos utensílios de cozinha com uma acurácia satisfatória.

- **Acurácia Final:** 100%
- **Precisão Média:** 100%

5. Justificativa Técnica

A escolha dos parâmetros foi baseada em testes iterativos para maximizar a acurácia. Ajustes como aumento no número de épocas e redução da taxa de aprendizado permitiram melhorias significativas. Além disso, a qualidade das imagens contribuiu diretamente para o bom desempenho do modelo.

6. Análise Crítica e Sugestões de Melhorias

Embora o modelo tenha apresentado um desempenho satisfatório, alguns desafios foram identificados, como a dificuldade em classificar utensílios semelhantes. Para aprimorar o modelo, as seguintes sugestões podem ser consideradas:

- Aumentar a quantidade de imagens de treinamento.
- Utilizar técnicas de aumento de dados (data augmentation).
- Implementar filtros para aprimorar a qualidade das imagens.
- Ajustar hiperparâmetros adicionais para refinar a precisão.

7. Conclusão

O desenvolvimento deste modelo permitiu a aplicação prática de conceitos de aprendizado de máquina e visão computacional. A ferramenta Teachable Machine mostrou-se eficiente para criar modelos de classificação de imagens de forma rápida e acessível.

Integrantes do Grupo 32

- NICOLAS ANTONIO SILVA ARAUJO

nico.silva.araujo@gmail.com

- Mariana Barbui dos Santos Zitelli

marianazitelli@gmail.com

- Ana Carolina Borges Cornachi

anacorn4chi@gmail.com

- Carla Donato Maximo

carladmaximo@gmail.com

- Juliano Romeiro Rodrigues

julianoromeiroti@gmail.com